

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera

Curso de Extensión Universitaria — UTN Facultad Regional Chubut

PesquerosEnIA · UTN FRCh · 2026

2026



Licencia GPL-3.0 · Python 3.10+ · Jupyter Notebooks · Acceso Abierto

Acerca del curso

Este repositorio contiene el material educativo completo del curso **“Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera”**, una iniciativa de la comunidad PesquerosEnIA presentada a través de la UTN FRCh.

El curso está orientado a **profesionales del sector pesquero y acuícola argentino** —ingenieros, técnicos, científicos y operadores— que quieran incorporar herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos en sus actividades cotidianas.

“No se trata de si el sector se va a digitalizar — se trata de si vamos a ser protagonistas o espectadores de esa transformación.”

23 horas · 10 clases · 4 docentes · Acceso abierto (GPL-3.0)

Programa completo

#	Clase	Docente(s)
1	Estrategia y Transformación Digital en el Sector Pesquero	Ariel · Soraya
2	Fundamentos de IA y Modelos de Lenguaje (LLMs)	Damian
3	Prompting y Diseño de Asistentes de IA	Damian
4	Datos y Sensores del Dominio Pesquero	Ariel · Soraya
5	Arquitectura de Datos y Big Data en Pesca	Damian

#	Clase	Docente(s)
6	Machine Learning y Modelos Predictivos	Ariel · Damian
7	Visión Artificial en Plantas Pesqueras	Damian · Soraya
8	Optimización de Operaciones y Agentes de IA	Ariel · Damian
9	Visualización y Dashboards para Decisiones	Damian
10	Cierre, Conclusiones y Hoja de Ruta	Soraya · Ariel
+	Charla Invitada: Acústica Pesquera e IA	Dr. J.D. González
+	Charla Invitada: Clustering Avanzado en Pesca	Dr. J.D. González

Notebooks disponibles

Todos los notebooks funcionan en **Google Colab sin instalación local**.

Clase	Notebook
4	Exploración de datos oceanográficos de la PCA (SST, clorofila, AIS)
6	Predicción de zonas de pesca con Machine Learning
7	Visión artificial y clasificación de calidad en planta
8	Optimización de rutas y operaciones de flota pesquera
9	Dashboard operativo de flota pesquera

GitHub: github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera

Requisitos

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn jupyter
```

Opcionales (Clase 9):

```
pip install plotly folium
```

Todos los datos utilizados son **abiertos y públicos**: INIDEP, Copernicus Marine, NOAA, Global Fishing Watch.

Equipo docente

Ariel Giamportone — Ingeniero Pesquero (UTN FRCh), Data Science & IA, MBA en Logística y Operaciones. Fundador de PesquerosEnIA. Actualmente en Intervalor Data, Madrid. @arielgiamportone

Soraya Corvalán — Ingeniera Pesquera, ex-INIDEP (2014–2020), consultoría FAO TCP/ARG/4001D, Pampa Azul, REDPAN. Primera graduada de Ingeniería Pesquera de Argentina. Profesora Asociada Concursada UTN FRCh.

Damian Adolfo Giacone — Licenciado en Sistemas, Máster en Industria 4.0 (IEBS), Docente UGR, Legal-Hub. Ex Alpesca S.A. (2003–2010).

Dr. Juan Domingo González — Doctor en Matemática Aplicada (UBA, 2019), SENASA IA, CONICET/DIIV-ARA. Docente UBA y UNGBrown. Autor de los paquetes RMBC y ktaucenters en CRAN.

Antecedentes

Año	Evento	Descripción
2019	I CONIPE — Puerto Madryn	Minicurso Industria 4.0 (8 horas) + mesa redonda de IA en pesca
2025	CONIPE 2025 — Puerto Madryn	Curso de alfabetización en IA (8 módulos) para el sector pesquero
2026	Este curso — UTN FRCh	23 horas de formación aplicada en IA para el sector pesquero

Licencia

Material de acceso abierto bajo licencia **GPL-3.0**, consistente con los demás proyectos de la comunidad PesquerosEnIA.

\begin{center} **PesquerosEnIA · UTN FRCh · 2026**[0.2cm] *IA para el sector pesquero, desde el sector pesquero.*[0.3cm] github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera \end{center}